

Fonctions de références

Table des matières

1	Fonction exponentielle	1
1.1	Fonction exponentielle	1
1.2	Sinus et cosinus hyperboliques	3
2	Les fonctions logarithmes	4
2.1	Logarithme népérien	4
2.2	Logarithme en base a	5
3	Fonctions puissances	5
3.1	Définition d'une puissance réelle	5
3.2	Croissances comparées	6

1 Fonction exponentielle

1.1 Fonction exponentielle

Théorème 1.

Il existe une unique fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ et vérifiant :

$$(1) \quad \begin{cases} f' = f \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

Nous ne démontrerons pas cette année l'existence d'une telle fonction (vous le ferez l'année prochaine), par contre nous démontrerons son unicité.

Définition 2.

On appelle exponentielle et on note $\exp$ la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant la propriété (1).

Notations

1. On notera $\exp(1) = e$ c'est la constante de Néper. Et on a

$$e \simeq 2,7$$

2. Pour tout réel a on utilisera souvent la notation :

$$\exp(a) = e^a$$

La pertinence de cette notation est expliquée par la proposition suivante.

Proposition 3 (Propriété de morphisme de l'exponentielle).

On a les propriétés suivantes :

1. $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \exp(a + b) = \exp(a) \exp(b)$
2. $\forall a \in \mathbb{R}, \exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$
3. $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \exp(a - b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$
4. $\forall a \in \mathbb{R}, \forall p \in \mathbb{Z}, \exp(ap) = (\exp(a))^p$

Corollaire 4.

Soient $(a_i)_{i \in [1, n]}$ une famille de n réels alors on a :

$$\prod_{k=1}^n e^{a_k} = e^{\sum_{k=1}^n a_k}$$

Étude de la fonction

- La fonction exponentielle est définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.
- Sa dérivée est définie par :

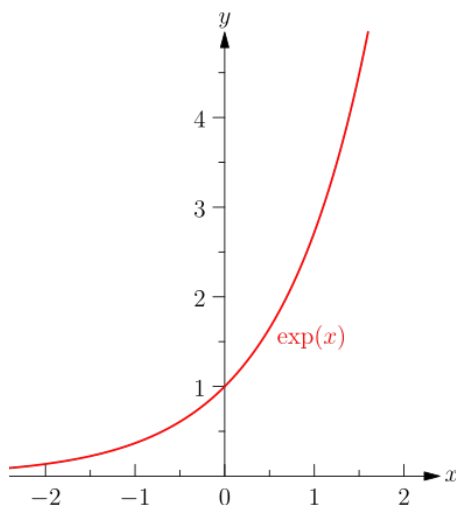
$$\forall x \in \mathbb{R} \quad (\exp)'x = \exp x$$

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I ,

$$(\exp(u))' = u' \exp(u) = u' e^u$$

- Pour tout réel x , $\exp(x) > 0$.
- La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- $\exp(0) = 1$, $\exp(1) = e$
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) \geq x + 1$
- Limites à connaître impérativement,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(x) - 1}{x} = 1$$



1.2 Sinus et cosinus hyperboliques

Définition 5.

Les fonctions **cosinus hyperbolique** et **sinus hyperbolique** sont définies par :

$$\operatorname{ch} : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2} \end{cases} \quad \operatorname{sh} : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{cases}$$

Étude des fonctions

— Les fonctions ch et sh sont définies, continues et dérivables sur $\mathbb{R}$.

— $\forall x \in \mathbb{R} \quad (\operatorname{ch})'x = \operatorname{sh}x, \quad (\operatorname{sh})'(x) = \operatorname{ch}x$

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I ,

$$(\operatorname{ch}(u))' = u' \operatorname{sh}(u) \quad (\operatorname{sh}(u))' = u' \operatorname{ch}(u)$$

— La fonction ch est paire et la fonction sh est impaire.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{ch}(-x) = \operatorname{ch}(x), \quad \operatorname{sh}(-x) = -\operatorname{sh}(x)$$

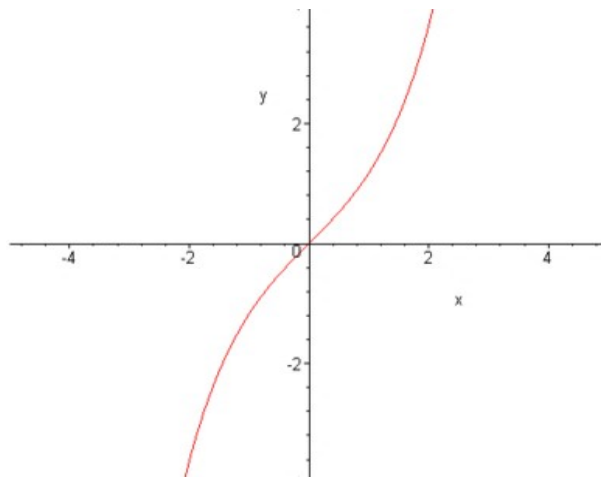
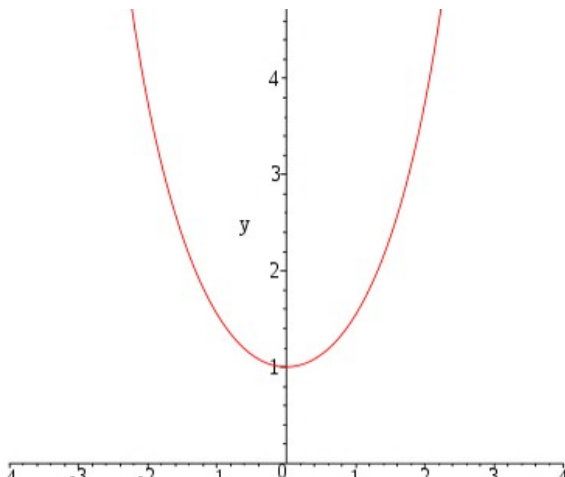
— $\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{ch}x > 0$, et $\forall x \in \mathbb{R}_+^* \operatorname{sh}x > 0, \forall x \in \mathbb{R}_-^*, \operatorname{sh}x < 0$

— La fonction sh est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et la fonction ch est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$ et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

— $\operatorname{ch}(0) = 1, \operatorname{sh}(0) = 0$

—

$$\begin{array}{ll} \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{ch}x = +\infty & \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{ch}x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{sh}x = -\infty & \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{sh}x = +\infty \end{array}$$



Proposition 6.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1$$

2 Les fonctions logarithmes

2.1 Logarithme népérien

L'application exponentielle définie au paragraphe précédent est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, ainsi d'après le théorème de la bijection c'est une bijection de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ elle admet donc une application réciproque.

Définition 7.

La fonction réciproque de la fonction exponentielle est appelée **logarithme népérien** et notée $\ln$:

$$\ln : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ y & \longmapsto & \ln(y) \end{cases}$$

Étude de la fonction

— La fonction $\ln$ est définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

— Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln'(x) = \frac{1}{x}$.

Si u est une application dérivable sur un intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ alors

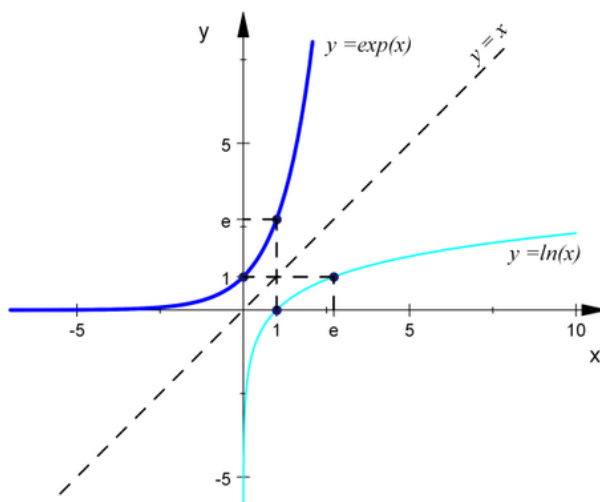
$$(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$$

— La fonction est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

— $\ln(1) = 0$ et $\ln(e) = 1$.

—

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$



Proposition 8 (Propriétés de morphisme du logarithme).

$$\forall a \in \mathbb{R}_+^*, \forall b \in \mathbb{R}_+^*, \ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$$

De plus,

$$\forall a \in \mathbb{R}_+^* \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a).$$

$$\forall a \in \mathbb{R}_+^*, \forall p \in \mathbb{Z}, \ln(a^p) = p \ln(a).$$

Corollaire 9.

Soient $(a_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ une famille de n réels strictement positifs alors on a :

$$\ln \left(\prod_{k=1}^n a_k \right) = \sum_{k=1}^n \ln(a_k)$$

2.2 Logarithme en base a **Définition 10.**

Soit $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$. La fonction **logarithme en base a** , notée $\log_a$, est définie par :

$$\log_a : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)} \end{cases}$$

Proposition 11.

$$\forall a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}, \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \log_a(a^N) = N$$

3 Fonctions puissances**3.1 Définition d'une puissance réelle****Définition 12.**

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$. On note x^a (“ x puissance a ”) le réel :

$$x^a = \exp(a \ln(x)).$$

Remarque. Si $p \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}_+^*$ alors la “nouvelle” définition coïncide avec “l’ancienne” et on retrouve pour les exposants réels, les propriétés connues pour les exposants entiers.

Proposition 13.

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 \quad x^{a+b} = x^a x^b, \quad x^{-a} = \frac{1}{x^a} \quad (xy)^a = x^a y^a \quad (x^a)^b = x^{ab}$$

Proposition 14.

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \forall y \in \mathbb{R}_+^* \quad (e^x)^a = e^{ax} \quad \text{et} \quad \ln(y^a) = a \ln(y)$$

Proposition 15.

Soit a un réel non nul. Pour tout réel strictement positif y , le nombre $y^{\frac{1}{a}}$ est l'unique solution réelle positive de l'équation $x^a = y$.

On pourra ainsi dire que si $a \in \mathbb{R}^*$, la fonction $x \mapsto x^a$ est bijective, et que sa réciproque est la fonction $x \mapsto x^{\frac{1}{a}}$.

Étude de la fonction

Soit $a \in \mathbb{R}$.

- La fonction $f_a : x \mapsto x^a$ est définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'_a(x) = ax^{a-1}$.

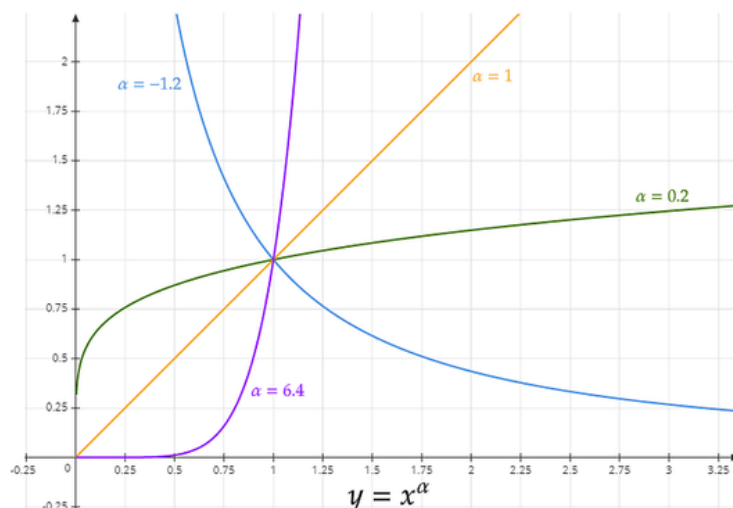
Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ alors

$$(f_a(u))' = au'f_{a-1}(u)$$

- Si $a \in \mathbb{R}_+^*$ la fonction f_a est strictement croissante.
 - Si $a \in \mathbb{R}_-^*$ la fonction f_a est strictement décroissante.
- La fonction f_0 est constante égale à 1.

- Si $a \in \mathbb{R}_+^*$ on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a = +\infty$.

Si $a \in \mathbb{R}_-^*$ on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a = 0$. On a les limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^0 = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^0 = 1$

**3.2 Croissances comparées****Lemme 16.**

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Il existe une constante $C_a \in \mathbb{R}_+$ telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^* \quad \frac{x^a}{e^x} \leq C_a x^{-a}.$$

Proposition 17 (Croissances comparées).

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On a les limites suivantes

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^a}{e^x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^a e^x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^a} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \ln(x) = 0$$